

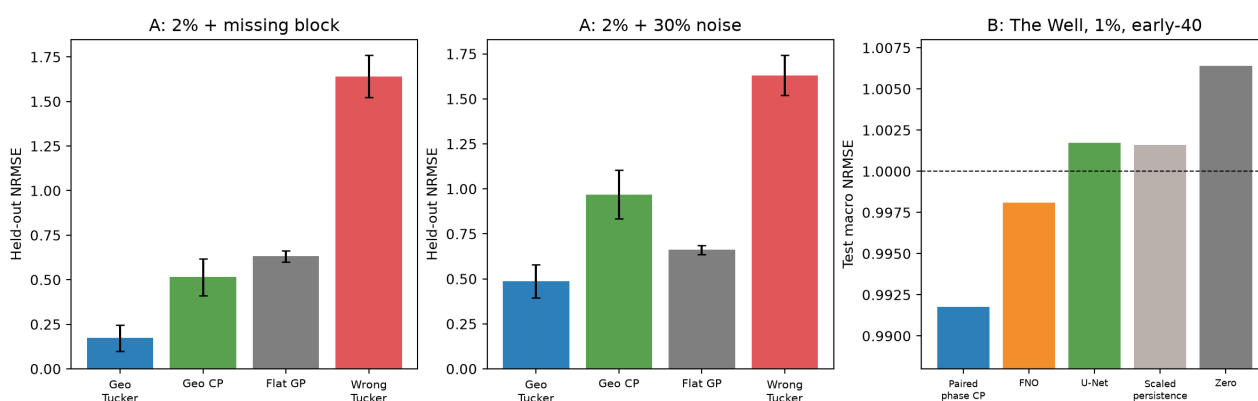
第七轮发表导向迭代报告

日期：2026-08-13 目标：冻结两篇核心方法，只补决定论文能否成立的证据。

1. 本轮结论

本轮没有把 A/B 合并，也没有继续追逐一般不规则边界。最终判断是：

- Paper A 得到实质增强。Operator Bayesian Tucker 不仅在随机 2% 观测上有效，在中心整块缺失和 30% 观测噪声下也稳定优于 CP、flat GP 和 wrong operator。
- Paper B 的 baseline discipline 基本闭环。paired phase CP 在完全相同的 The Well early-40/1% 协议上，小幅但稳定优于官方 FNO、The Well U-Net、普通 neural CP、joint INR 和简单 persistence。
- 两个新组件都没有升级为主方法。路径后验边缘化只有极小且不稳定的收益；conditional core-IV 主动采样明显输给随机采样。
- 现在应进入论文整理，而不是继续加模块。



2. Round 1: Paper B 强结构与简单基线

2.1 公平协议

所有方法共享：

- The Well acoustic scattering maze;
- 64 train / 16 validation / 32 test trajectories;
- 40 个 early causal future frames;
- 仅 1% training target 可读;
- 已知 density、sound speed、initial pressure 和 query time;
- seeds 10--19、32 个 test geometry;
- macro NRMSE，逐 seed 配对比较。

The Well 1.2 的 **UNetClassic** 架构按其源码在本地适配。原因是其 benchmark extra 固定的旧版 NeuralOperator 与项目使用的官方 NeuralOperator 2.0 不兼容；网络结构保持其四层 encoder/decoder、BatchNorm 和 Tanh 设计，任务和训练协议由本项目统一。

2.2 结果

方法	Test macro NRMSE	paired 胜场	参数量
Paired phase CP	0.99175±0.00610	—	23,040
Official FNO 2.0	0.99808±0.00301	8/10	357,473
The Well U-Net	1.00174±0.00208	9/10	7,763,617
time-scaled persistence	1.00160±0.00276	descriptive	80
zero	1.00640	descriptive	0

paired 对 U-Net 的相对改善为 1.00%，单侧 Wilcoxon $p=0.001953$ ；U-Net 参数约为 paired 的 337 倍。对 FNO 的相对改善为 0.63%， $p=0.01367$ 。

这里最可信的结论不是“大幅降低误差”，而是：

在极少标签、跨 geometry、early propagation 场景中，显式 path-phase pairing 提供了小而稳定的归纳偏置和参数效率。

绝对 NRMSE 仍接近 1，不能写成“解决 The Well”。

3. Round 2：路径几何误差与最小公式修正

3.1 压力测试

对 normalized intrinsic source-distance map 加入固定的空间相关误差，相关宽度为 2 个网格点。6% 路径误差、三个 validation seeds 的结果为：

模型	Validation macro NRMSE
clean-path oracle paired	0.98335±0.00283
noisy-path paired	0.98643±0.00148
path-marginalized paired	0.98558±0.00079

原模型退化约 0.0031，但仍优于 validation U-Net 0.99446 和 wrong-path 0.99705，说明正信号不依赖完美路径图。

3.2 尝试的公式

若估计路径为 $(\hat{d})$ ，把真实路径写成后验

$$[d \mid \hat{d} \sim \mathcal{N}(\hat{d}, \sigma_d^2),]$$

并用四点固定 Gaussian quadrature 计算

$$[\hat{y}(g, t, x) = \mathbb{E}_{d \mid \hat{d}} [f_{\{\text{paired}\}}(g, t, x, d)].]$$

当 $(\sigma_d=0)$ 时，它严格退化为原 paired CP。

3.3 决策

6% 噪声下平均改善只有 0.00085，三个种子中 2 胜 1 负；3% 噪声下还略差。因此：

- 作为 robustness appendix 保留；
- 不成为 contribution；
- 不再调 quadrature 数量或 posterior width；
- 主模型继续使用原始 paired phase CP。

4. Round 3: Paper A 结构化缺失与高噪声

配置沿用已经冻结的 operator-Tucker controlled task: shape $20 \times 28 \times 36$ 、Tucker ranks (4,5,5)、2% observations、正确/错误 operator、CP restricted-core 和 flat operator GP 对照。seeds 20--24 用于首轮，配置冻结后 seeds 25--29 作为确认。

Setting	Geo-BTucker	Geo-CP	Flat GP	Wrong Tucker
2% + center block missing	0.174 ± 0.074	0.515 ± 0.103	0.631 ± 0.030	1.640 ± 0.119
2% + 30% obs. noise	0.487 ± 0.091	0.969 ± 0.134	0.661 ± 0.025	1.631 ± 0.111

中心 block 内完全没有 observation。Geo-BTucker 对 flat GP 的相对改善为 72.5%，95% seed-bootstrap CI [64.9%, 77.7%]，双侧精确 permutation $p=0.001953$ 。

噪声标准差从 truth std 的 10% 提升到 30% 后，Geo-BTucker 对 flat GP 的改善仍为 26.4%，CI [18.1%, 33.1%]， $p=0.003906$ 。这支持“geometry 与 multilinear sharing 共同对抗稀疏、结构化缺失和噪声”的论文主张。

但这里仍是 controlled operator-Tucker data，不能替代外部数据。

5. Round 4: Bayesian 主动采样是负结果

从固定 acquisition pool 中先随机观察 1%，再追加 1%。20% entries 在开始时就被隔离为所有策略共享的 evaluation set。比较：

- correct-operator conditional core integrated variance；

- wrong-operator core integrated variance;
- random acquisition。

每种策略最后都用同一个 correct-operator Geo-Tucker 重训和评估。

策略	固定 evaluation NRMSE
Correct core-IV	0.206±0.014
Wrong core-IV	0.330±0.256
Random	0.137±0.010

失败原因不是 IV 公式计算错误。当前后验只在 learned factors 固定时对 core 做 Bayesian inference; IV 对这个 conditional linear problem 最优, 却会把观测集中在减少 core variance 的位置, 损害后续 nonlinear factor refit 所需的覆盖。

因此:

- 不宣称主动采样;
- 不用 “50% random + 50% IV” 等启发式把结果调正;
- limitation 明确写为 conditional core uncertainty 不能直接代表 joint factor/core epistemic uncertainty。

6. 两篇论文现在的最小故事

Paper A

用 mode-specific physical operators 定义传统 Bayesian Tucker 的 factor space; 正确 operator 与非对角 Tucker core 在极稀疏、结构化缺失和噪声下共同减少样本复杂度。

只保留三个 contribution:

1. ($U_m = \Phi_m W_m$) 的 operator-defined factor space;
2. 显式小 Tucker core, CP 为 restricted-core baseline;
3. conditional Gaussian core posterior 和严格的 correct/wrong/flat/discrete controls。

主动采样、ARD、fully Bayesian factors、不规则边界和 The Well low-mode graph Tucker 均不进入主 contribution。

Paper B

用 intrinsic path coordinate 把空间相位和时间相位放进分离的 functional factors, 再通过显式 CP products 配对; 在 aligned early propagation 下获得跨 geometry 的稀疏监督优势。

只保留三个 contribution:

1. geometry-conditioned functional spatial factor;
2. angle-addition identity 导出的 explicit paired carriers;
3. wrong path、ordinary CP、joint INR、FNO 和 U-Net 的同协议因果对照。

phase envelope、path marginalization、长时 201-frame 和一般不规则边界均作为 scope/negative evidence。

7. 发表判断与下一步

论文	当前判断	下一步
Paper A	controlled mechanism 已较强; 外部证据仍是主要缺口	重写 canonical Tucker draft; 若找不到 tensor-semantics 合适的公共数据, 定位为 controlled/mechanistic paper
Paper B	synthetic 强机制 + public modest confirmation + 强 baseline 已闭环	清理 draft、补 source-shift failure gallery; 不再加模型组件

优先级:

1. 把 Paper A 旧 CP draft 重写成 Tucker 主稿;
2. 把 Paper B 的 FNO/U-Net/sanity/path-noise 写入主稿;
3. 固化复现命令、环境和结果 manifest;
4. 最后才考虑新的外部数据, 不再先写新模型。

结构化结果见 [ROUND7_TABLES.md](#), 完整统计见 [round7_summary.json](#), 代码/稿件/结果哈希和环境版本见 [round7_manifest.json](#)。